



META-HEURÍSTICA: ANT COLONY OPTIMIZATION

INTEGRANTES:

GUILHERME SANTOS FERNANDES

MATHEUS NOGUEIRA LIMA

VICTOR EDUARDO GRAÇA OLIVEIRA

Fonte: Ant colony optimization algorithms (Wikipedia)



SUMARIO:

01 CONTEXTO HISTÓRICO

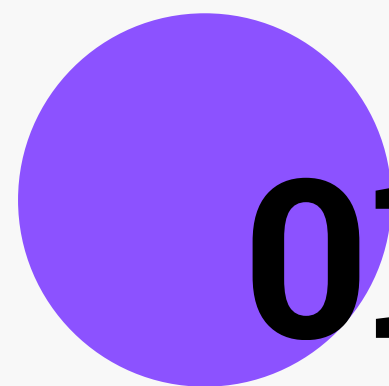
02 INTUIÇÃO

03 EXEMPLO COM PCV

04 ALGORITMO

05 OUTROS EXEMPLOS

06 CONCLUSÃO

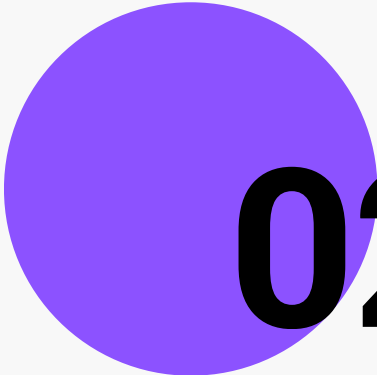


01

CONTEXTO HISTÓRICO

01 CONTEXTO HISTÓRICO

- A ideia de Ant Colony Optimization foi inicialmente proposta pelo cientista da computação italiano Marco Dorigo, professor da Université Libre de Bruxelles, em 1992 na sua tese de Doutorado "Optimization, Learning, and Natural Algorithms", com a colaboração de Vitorio Maniezzo e Alberto Coloni.



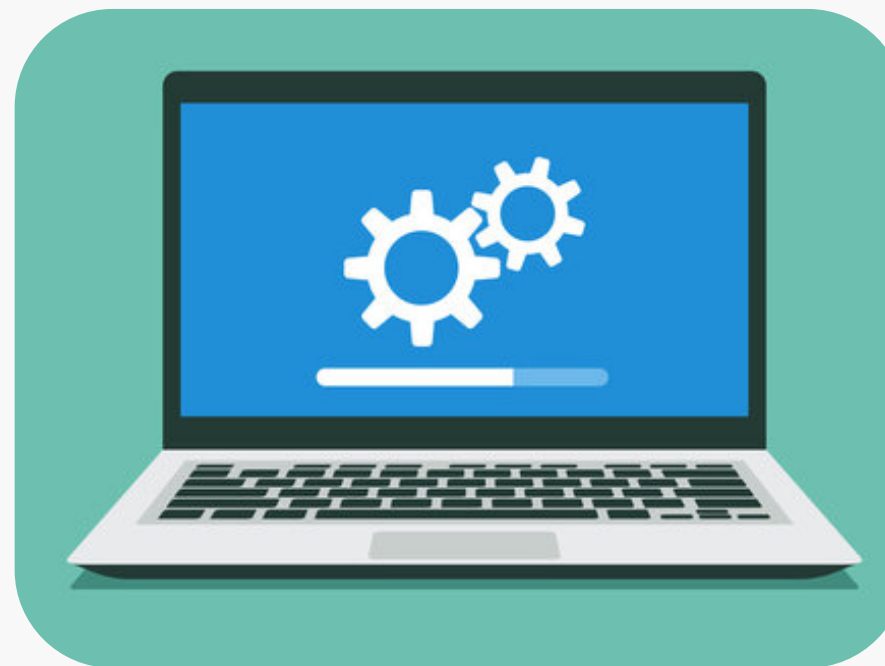
02 INTUIÇÃO

02 INTUIÇÃO

Melhor resultado para um problema —————> Testar todas as possibilidades

Crescimento exponencial de complexidade

Muito tempo de busca até em supercomputadores



Fonte: Computer repair and software development concept (Adobe Stock)

02 INTUIÇÃO

Meta-heurísticas → Busca inteligente de soluções

Não garantem a melhor solução, mas geralmente encontram algo muito próximo da melhor

Ant Colony Optimizer reduz drasticamente o tempo necessário para a resolução

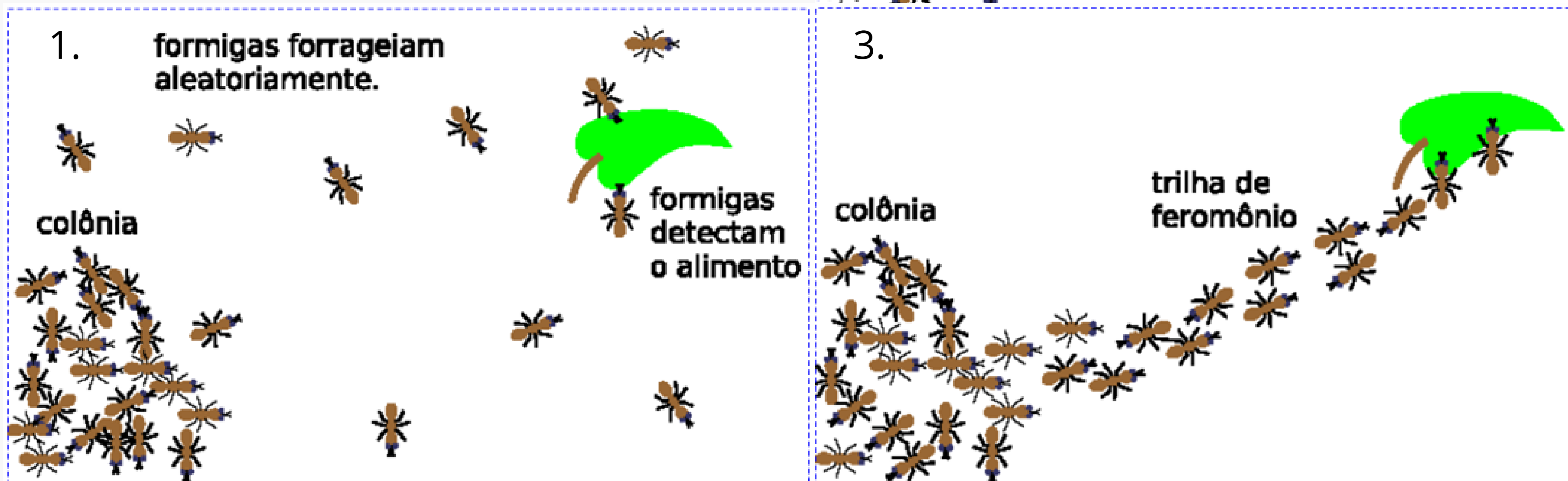


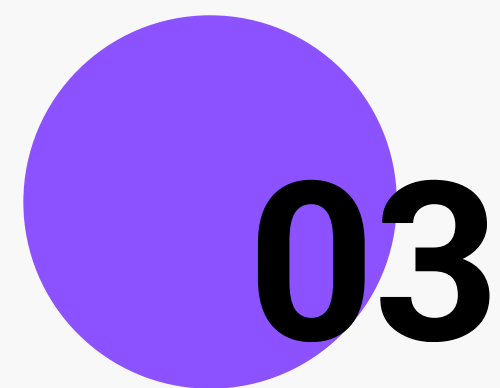
Fonte: Earth's Largest Ant Network: A Supercolony Revealed (A-Z Animals)

02 INTUIÇÃO

Inspiração Biológica:

Fonte: UFPE - Otimização por Colônia de Formigas (ACO) (PDF)





03

EXEMPLO COM PCV

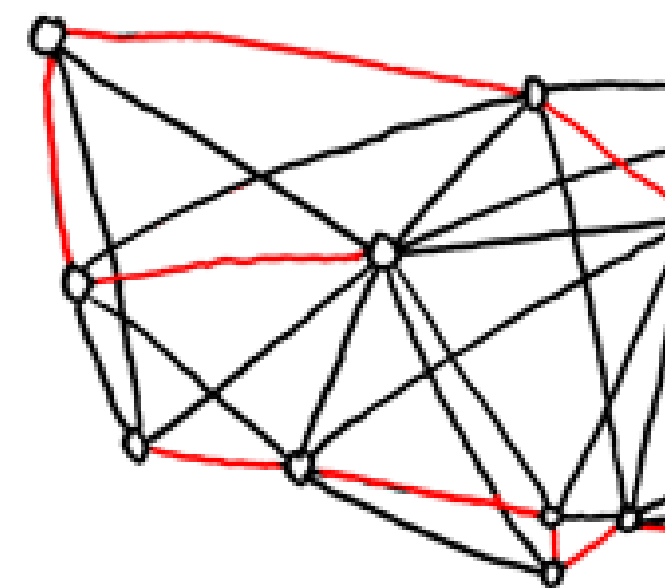
03 EXEMPLO COM PCV

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) descreve o cenário de um vendedor que precisa visitar um conjunto de cidades. Ele deve passar por cada cidade exatamente uma vez e, obrigatoriamente, retornar ao ponto de partida ao final na menor distância possível.

Porém, a explosão combinatória é um problema, pois o número de rotas possíveis cresce de forma fatorial ($n!$). A Otimização por Colônia de Formigas oferece uma boa solução em contraponto ao uso de força bruta.

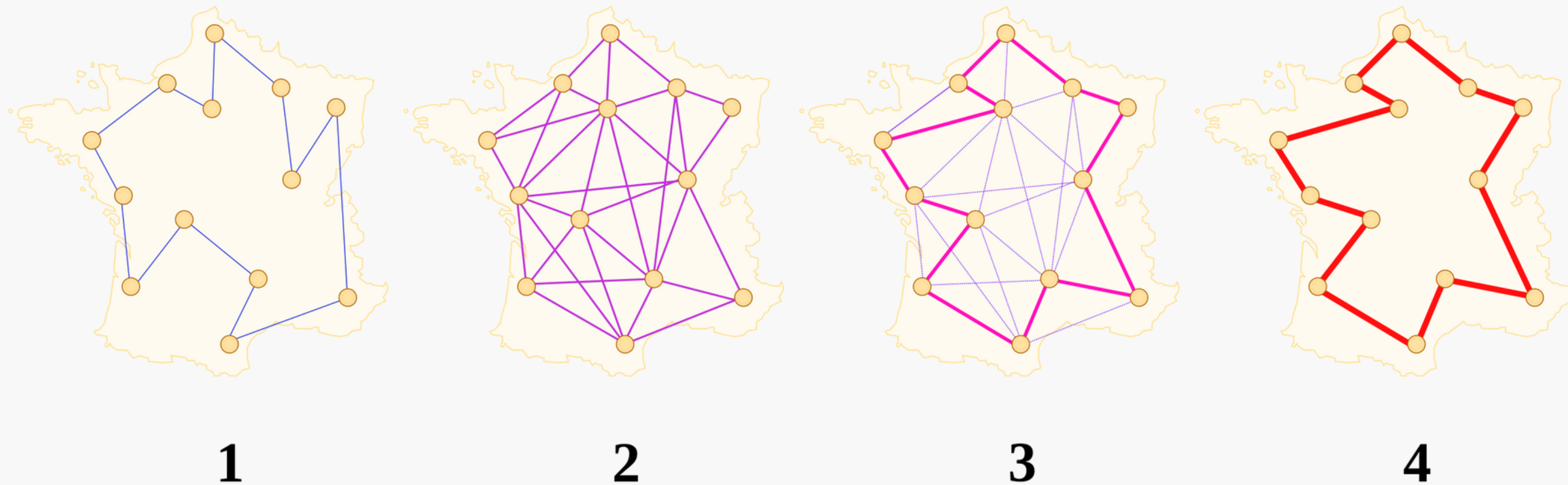
BRUTE-FORCE
SOLUTION:

$$O(n!)$$



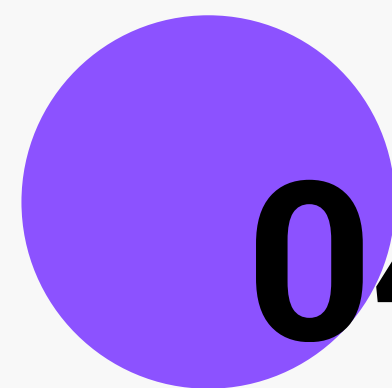
Fonte: Randall Munroe - Travelling Salesman Problem (xkcd)

03 EXEMPLO COM PCV



Grafo representando cidades da França

Fonte: Johann Dréo - Ant colony optimization algorithms (Wikipedia)



04

ALGORITMO

04 ALGORITMO

Parâmetros:

Quantidade de formigas

Taxa de Evaporação

Constante Q

Quantidade de iterações

α (parâmetro para influência do feromônio)

β (parâmetro para influência da heurística)

Podemos representar o problema como um grafo onde o comprimento das arestas já está definido e todas as arestas têm a mesma quantidade de feromônio inicialmente.

04 ALGORITMO

No começo do algoritmo, todas as formigas são colocadas em um vértice inicial e a decisão de para qual aresta alguma formiga vai se mover é dada pela seguinte equação:

Probabilidade
de uma formiga
k passar por
uma aresta ij

$$p_{ij}^k = \begin{cases} \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k \in N_j^k} [\tau_{ik}]^\alpha \cdot [\eta_{ik}]^\beta} & \text{se } j \in N_j^k \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

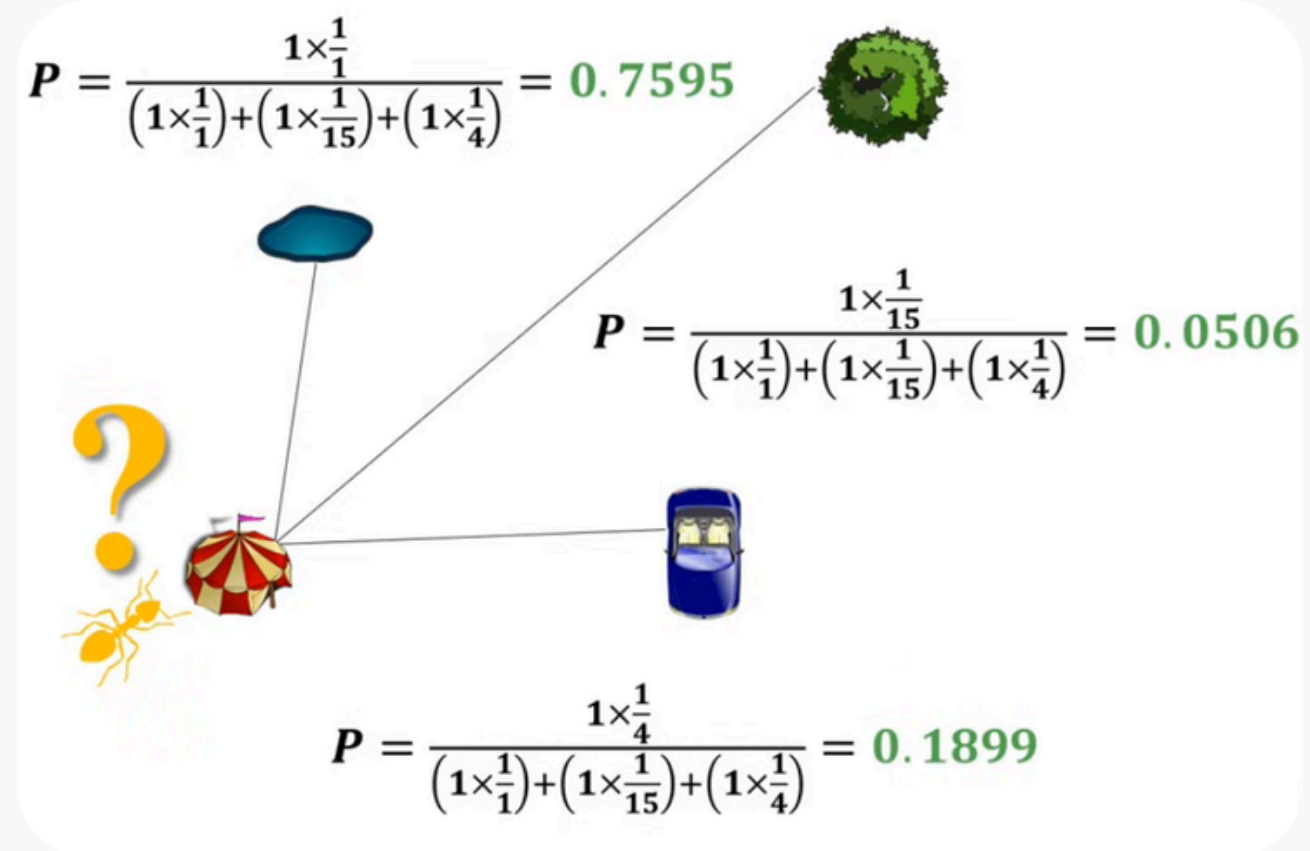
N_j^k é o conjunto de vértices alcançáveis por uma formiga k

τ_{ij} é a quantidade de feromônio em uma aresta ij

η_{ij} é o valor dado por uma heurística em uma aresta ij

(para distância mínima, $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$)

04 ALGORITMO



Probabilidade de 3 arestas
calculadas utilizando a equação

$$\begin{cases} 0.24 < r \leq 1.00 & \text{Cloud} \\ 0.05 < r \leq 0.24 & \text{Car} \\ 0.00 \leq r \leq 0.05 & \text{Tree} \end{cases}$$

Escolha de uma aresta por um
número decimal aleatório entre 0 e 1

Fonte: Ali Mirjalili - How the Ant Colony Optimization algorithm works (YouTube)

04 ALGORITMO

Após uma formiga k completar o seu caminho, verificamos se esse é o melhor caminho encontrado até o momento.

Se $L_k < L$ então:

$S = S_k$

$L = L_k$

Fim

Em que:

S_k é o caminho realizado por uma formiga k

L_k é o comprimento total do caminho S_k de uma formiga k

S é o melhor caminho encontrado pelo algoritmo

L é o comprimento do melhor caminho S

04 ALGORITMO

O cálculo da quantidade de feromônio que uma determinada formiga k deixa em uma aresta ij é dado pela seguinte fórmula:

$$\Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & \text{a } k\text{-ésima formiga percorre a aresta } ij \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Q constante definida anteriormente que representa a quantidade total de feromônio disponível de uma formiga k

L_k é o comprimento do caminho total percorrido por uma formiga k

04 ALGORITMO

A cada iteração do algoritmo, após todas as formigas finalizarem os seus movimentos, a taxa de feromônio de uma determinada aresta ij é atualizada com a seguinte equação:

$$\tau_{ij} = (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_k^m \Delta\tau_{ij}^k$$

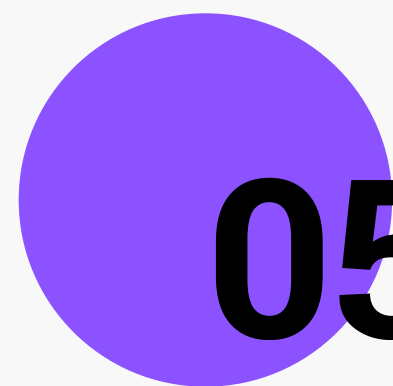
$$\tau_{ij} = \sum_k^m \Delta\tau_{ij}^k$$

Se $\rho = 1$, então a fórmula possui apenas o somatório da quantidade de feromônio de cada formiga para uma determinada aresta ij

ρ é a taxa de evaporação do feromônio para todas as arestas

04 ALGORITMO

Se todas as iterações forem realizadas, ou se, em alguma iteração, todas as formigas realizarem o mesmo caminho, o algoritmo para e retorna o melhor caminho S e/ou o comprimento L de S .



05

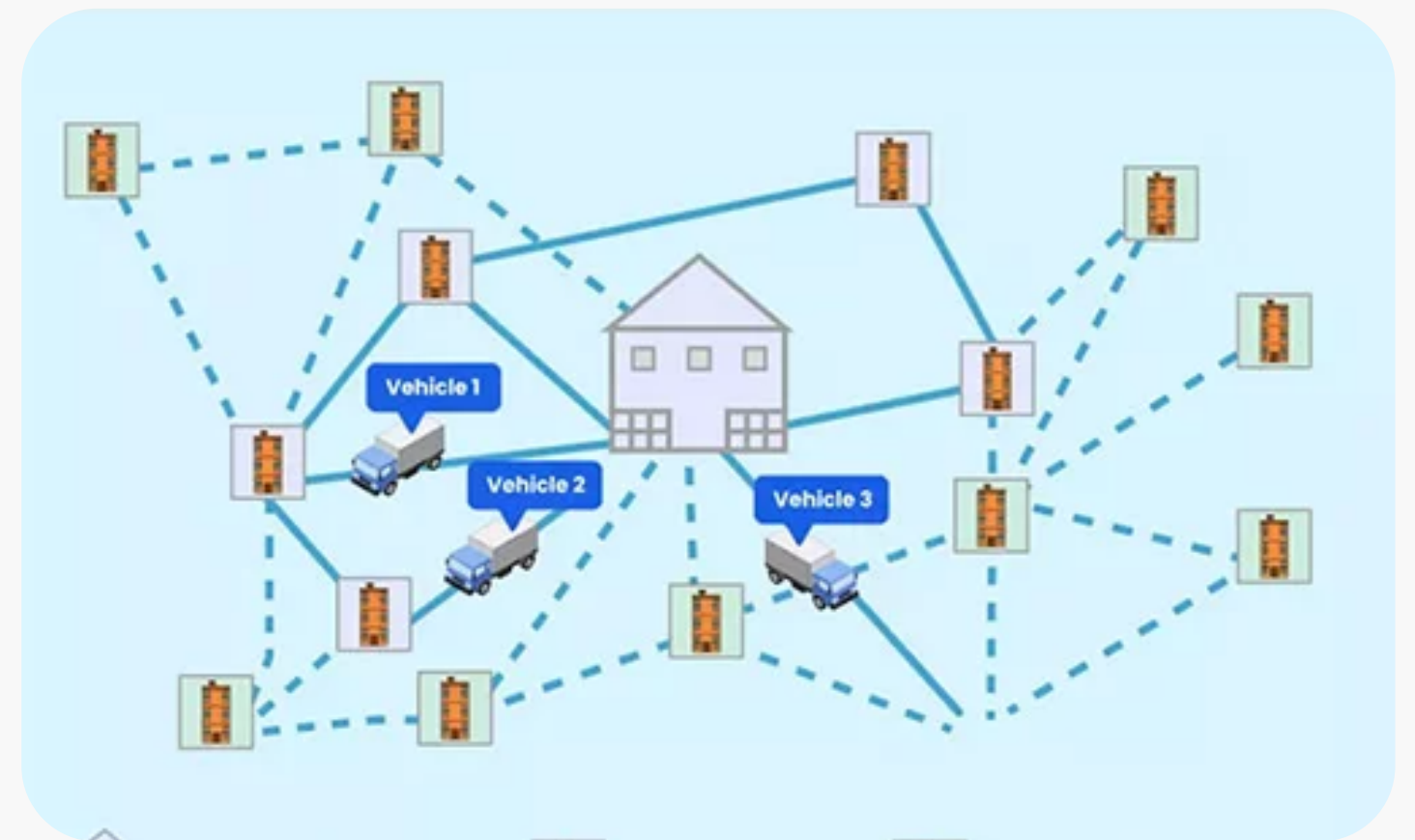
OUTROS EXEMPLOS

05

OUTROS EXEMPLOS

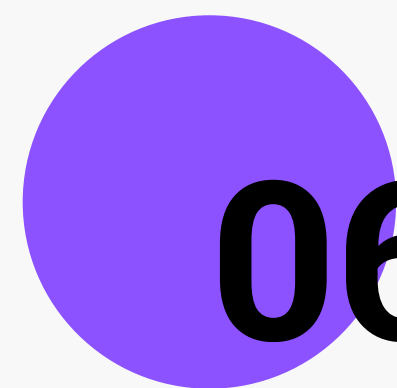
1. Problemas de Agendamento (Scheduling)
2. Roteamento de Veículos (VRP)
3. Problema de Atribuição (Assignment Problem)
4. Problema do Conjunto (Set Problem)

	Job 1	Job 2	Job 3	Job 4
A	9	2	7	8
B	6	4	3	7
C	5	8	1	8
D	7	6	9	4



Fonte: Upper - Vehicle Routing Problem: Meaning and Solutions (In-depth Guide)

Fonte: GeeksforGeeks - Job Assignment Problem using Branch and Bound (Artigo)



06

CONCLUSÃO

06 CONCLUSÃO

Pontos positivos:

- Adaptação dinâmica
- Natureza construtiva
- Memória coletiva

Pontos negativos:

- Custo computacional
- Ajuste de parâmetros
- Lentidão

06 CONCLUSÃO

Comparações:

- Algoritmos Genéticos
- Simulated Annealing

REFERÊNCIAS

DORIGO, Marco; MANIEZZO, Vittorio; COLORNI, Alberto. **The Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents**. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part B, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 1-13, 1996. Disponível em: https://www.cs.unibo.it/babaoglu/courses/cas05-06/tutorials/Ant_Colony_Optimization.pdf. Acesso em: 25 jan. 2026.

MIRJALILI, Ali. **How the Ant Colony Optimization algorithm works**. 5 out. 2018. 1 vídeo (22 min 26 s). Publicado pelo canal Ali Mirjalili. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=783ZtAF4j5g>. Acesso em: 25 jan. 2026.

ANT COLONY optimization algorithms. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [S. l.]: Wikimedia Foundation, [2026]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_colony_optimization_algorithms. Acesso em: 25 jan. 2026.

DORIGO, Marco. **Marco Dorigo Web Site**. Brussels: IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, [2025]. Disponível em: <https://iridia.ulb.ac.be/~mdorigo/HomePageDorigo/index.php>. Acesso em: 25 jan. 2026.

DORIGO, Marco. **About Ant Colony Optimization**. Brussels: IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, [2010]. Disponível em: <https://iridia.ulb.ac.be/~mdorigo/ACO/about.html>. Acesso em: 25 jan. 2026.

BLUM, Christian. **Ant colony optimization: introduction and recent trends**. Physics of Life Reviews, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 353-373, dez. 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1571064505000333>. Acesso em: 25 jan. 2026.

REFERÊNCIAS

FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT. **What is the Ant Colony Optimization Algorithm?**. 1 dez. 2016. 1 vídeo (1 min 59 s). Publicado pelo canal Frankfurt School of Finance & Management. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qfeymoF8pb4>. Acesso em: 25 jan. 2026.

ALBERT EINSTEIN MURITIBA. **Algoritmo Colônia de Formigas**. 14 dez. 2021. 1 vídeo (27 min 29 s). Publicado pelo canal Albert Einstein Muritiba. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n6_rvpyj6E0. Acesso em: 25 jan. 2026.

ZANCHETTIN, Cleber. **Otimização por Colônia de Formigas (ACO)**. Recife: CIn-UFPE, [s. d.]. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~cz/aulas/Swarm.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2026.

The background is white with several purple geometric shapes. There are two small solid purple circles, one in the upper left and one in the lower right. There are also three large purple arcs: one in the top left corner, one in the top right corner, and one in the bottom left corner.

OBRIGADO!